LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

ENCODER - DECODER

OLEH

FADHLI MULYANDONO SUDIRO

231344039

Partner : AUZA NABILAH AL-KAUTSAR (231344036)

Kelompok : 2

Tanggal Praktik : 9 Mei 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: ENCODER - DECODER
3.	Tanggal Praktek	: 9 Mei 2024
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 16 Mei 2024
5.	Nama Praktikan	: Fadhli Mulyandono Sudiro (231344039)
6.	Nama Partner	: Auza Nabilah Al Kautsar (231344036)
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST, MT
		Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I.	Tujuan Praktikum	……
II.	Dasar Teori	……
III.	Alat Dan Bahan	……
IV.	Langkah Kerja	……...
V.	Tabel Percobaan	……...
VI.	Analisis Data	……...
VII.	Pertanyaan dan Jawaban	……...
VIII.	Kesimpulan	……..
IX.	Daftar Pustaka	……..

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep Encoder dan Decoder.
2. Mahasiswa dapat membuat rangkaian melalui konsep Encoder dan Decoder.

II. DASAR TEORI

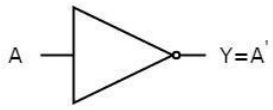
Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Bilangan biner itu sendiri adalag 0 dan 1. Memiliki 2 input dan 1 output namun, khusus NOT GATE hanya memiliki satu input saja. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Table kebenaran dapat diartikan sebagai table yang isinya kombinasi variabel berupa input dan output yang logis. Terdapat 7 gates. [1]

1. Gerbang NOT (7404)

Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Lambangnya garis atas pada variabel atau bar ($\bar{A}$) atau bisa juga (A')

Persamaan logic: $Y = \bar{A} = A'$

Simbol:



Tabel Kebenaran:

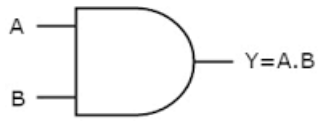
Input	Output
A	Y
0	1
1	0

2. Gerbang AND (7408)

Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1.

Persamaan logic: Y = A.B atau Y = AB

Simbol:



Tabel Kebenaran:

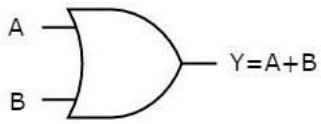
Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3. Gerbang OR (7432)

gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0.

Persamaan logic: Y = A +B

Simbol:



Tabel Kebenaran:

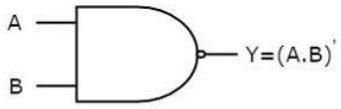
Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

4. Gerbang NAND (7400)

Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND.

Persamaan logic: Y= (AB)' **Y=$\overline{AB}$** **Y=$\overline{A}\,\overline{B}$**

Simbol:



Tabel Kebenaran:

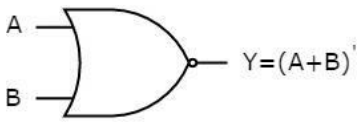
Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

5. Gerbang NOR (7402)

Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Jika input keduanya 0 maka nilai outputnya adalah 1. Kebalikan dari OR GATE.

Persamaan logic: Y=$\overline{A+B}$ atau Y= (A+B)'

Simbol:



Tabel Kebenaran:

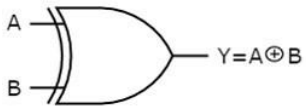
Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

6. Gerbang EX-OR (7486)

Gerbang EX-OR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0.

Persamaan logic: $Y = A\bar{B} + \bar{A}B$

Simbol:



Tabel Kebenaran:

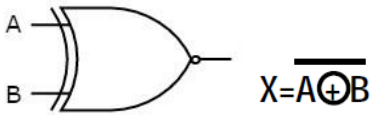
Input		Output
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

7. Gerbang EX-NOR

Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1.

Persamaan logic: $Y = AB + \bar{A}\bar{B}$

Simbol: **Tabel Kebenaran**

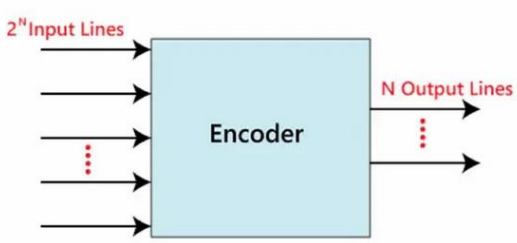


Input		Output
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Aljabar Boolean adalah jenis aljabar matematika yang nilai-nilai variabelnya mengandung nilai kebenaran (truth value), yaitu nilai benar (**true**) dan nilai salah (**false**), yang masing-masing biasanya disimbolkan dengan angka 1 dan 0. Aljabar boolean secara luas digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan sirkuit digital atau gerbang logika. Teori ini telah menjadi dasar dalam pengembangan sistem digital elektronika modern. Aljabar boolean juga sering digunakan dalam teori himpunan dan statistik. Terdapat 11 kaidah hukum Aljabar Boolean, yakni: Hukum Komutatif, Hukum Asosiatif, Hukum Distributif, Hukum Absorbsi, Hukum Identitas, Hukum Idempoten, Hukum Komplemen, Hukum Dominasi, Hukum Involusi (Negasi Ganda), Hukum De Morgan, Hukum Invers [2].

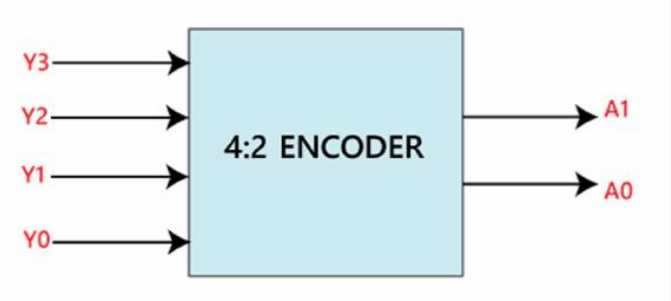
Encoder

Sirkuit kombinasi yang mengubah informasi biner menjadi garis output N dikenal sebagai Encoders. Informasi biner ditransmisikan dalam bentuk garis input 2N. Garis output mendefinisikan kode N-bit untuk informasi biner. Dalam kata-kata sederhana, Encoder melakukan operasi terbalik dari Decoder. Pada satu waktu, hanya satu baris input yang diaktifkan untuk kesederhanaan. Kode output N-bit yang dihasilkan setara dengan informasi biner.[3]



4 to 2 lines Encoder:

Dalam 4 hingga 2 baris encoder, ada total empat input, yaitu Yo, Y1, Y2, dan Y3, dan dua output, yaitu Ao dan A1. Dalam 4 baris input, satu baris input diatur menjadi true pada satu waktu untuk mendapatkan kode biner masing-masing di sisi output. Di bawah ini adalah diagram blok dan tabel kebenaran encoder baris 4 hingga 2. [3]



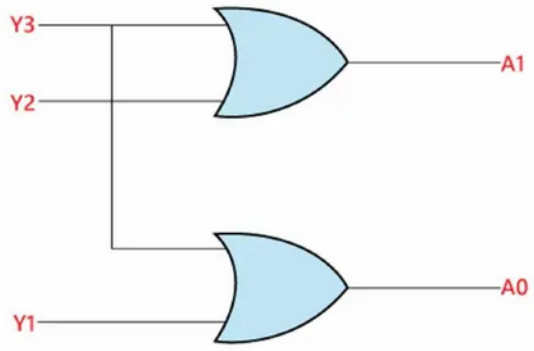
Truth Table:

INPUTS				OUTPUTS	
Y_3	Y_2	Y_1	Y_0	A_1	A_0
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

The logical expression of the term A0 and A1 is as follows:

$A_1 = Y_3 + Y_2$
$A_0 = Y_3 + Y_1$

Logical circuit of the above expressions is given below:



Priority Encoder:

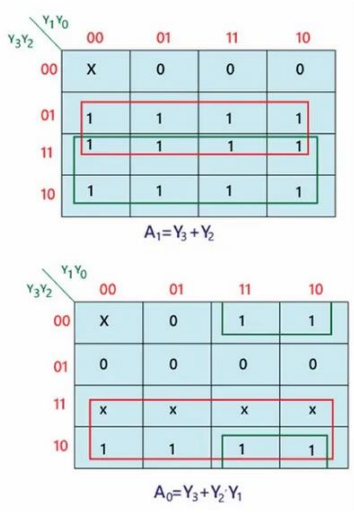
4 to 2 line Priority Encoder:

Dalam encoder prioritas ini, ada total 4 input, yaitu Yo, Y1, Y2, dan Y3, dan dua output, yaitu Ao dan A1. Y3 memiliki input tinggi dan Yo memiliki input prioritas rendah. Ketika lebih dari satu input adalah '1' pada saat yang sama, output akan menjadi kode (binary) yang

sesuai dengan input prioritas yang lebih tinggi. Di bawah ini adalah tabel kebenaran dari encoder prioritas baris 4 hingga 2.[3]

Truth Table

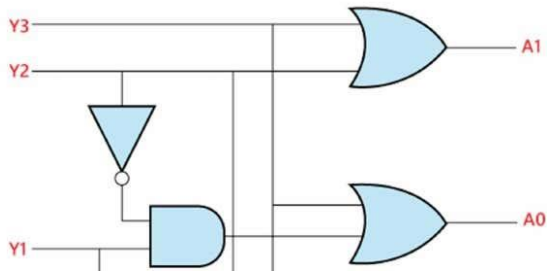
INPUTS				OUTPUTS		
Y_3	Y_2	Y_1	Y_0	A_1	A_0	V
0	0	0	0	X	x	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1
0	1	x	X	1	0	1
1	X	x	X	1	1	1



A1=Y3+Y2

A0=Y3+Y2'.Y1

Logical circuit of the above expressions is given below:

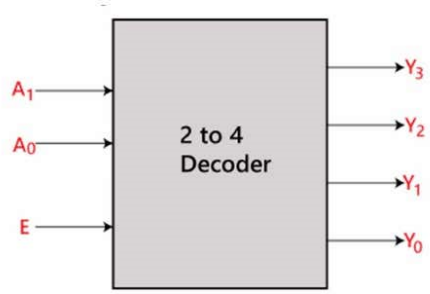


Decoder

Sirkuit kombinasi yang mengubah informasi biner menjadi garis output N dikenal sebagai Encoders. Informasi biner ditransmisikan dalam bentuk 2 garis input. Garis output mendefinisikan kode N bit untuk informasi biner. Dalam kata-kata sederhana, Encoder melakukan operasi terbalik dari Decoder. Pada satu waktu, hanya satu baris input yang diaktifkan untuk kesederhanaan. Kode output N-bit yang dihasilkan setara dengan informasi biner.[3]

4 to 2 line Encoder:

Dalam 4 sampai 2 baris encoder, ada total empat input, yaitu Yo, Y1, Ya, dan Ya, serta dua output, yaitu As dan A1. Dalam 4 baris input, satu baris input diatur menjadi true pada satu waktu untuk mendapatkan kode biner masing-masing di sisi output. Di bawah ini adalah diagram blok dan tabel kebenaran encoder baris 4 hingga 2.[3]



Enable	INPUTS		OUTPUTS			
E	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

The logical expression of the term YO, YO, Y2, and Y3 is as follows:

Stay

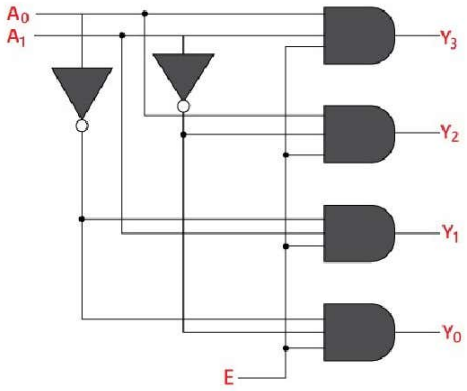
Y3=E.A.A0

Y2=E.A1.A0’

Y_1=E.A1’ A

YO=EA'A'

Logical circuit of the above expressions is given below:



III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Power supply
2. Projectboard
3. lC: AND (7408), OR (7432), NOT (7404)
4. Resistor 330 Ohm 4 buah
5. Jumper
6. LED 4 buah
7. Kabel banana ke capit buaya 2 buah

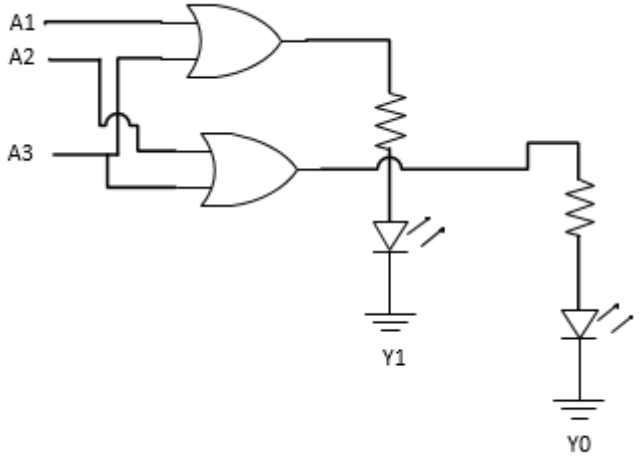
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

Rangkaian Encoder 4 to 2

1. Siapkan alat untuk melakukan percobaan,
2. Amati tabel kebenaran

INPUT				OUTPUT	
A3	A2	A1	A0	Y1	Y0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

3. Rangkai Komponen seperti berikut



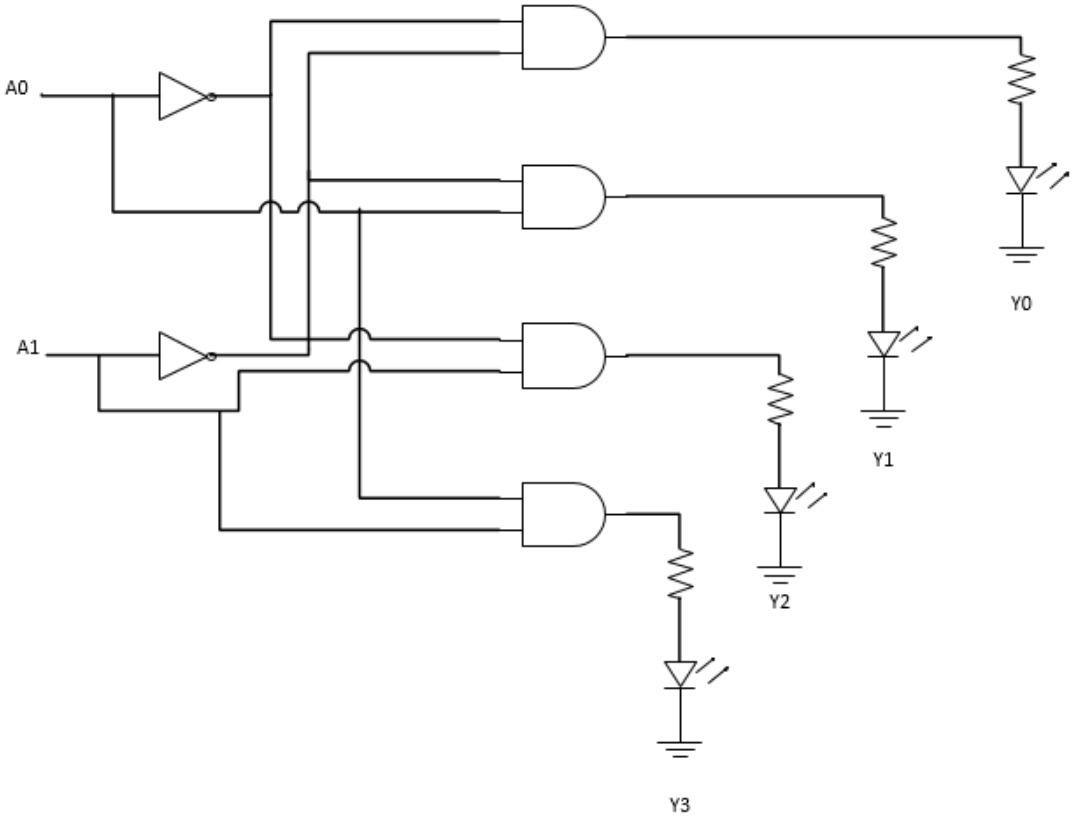
4. Rangkai pada Projectboard dan lakukan percobaan sesuai tabel
5. Gunakan data sheet untuk melihat input output pada setiap IC
6. Sambungkan LED dan resistor serta hubungkan output IC pada resistor sehingga melewati resistor lalu LED sampai ke ground
7. Nyalakan power supply pada tegangan 5 volt.

Rangkaian Decoder

1. Siapkan alat untuk melakukan percobaan,
2. Amati tabel kebenaran

INPUT		OUTPUT			
A1	A0	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

3. Rangkai Komponen seperti berikut



4. Rangkai pada Projectboard dan lakukan percobaan sesuai tabel
5. Gunakan data sheet untuk melihat input output pada setiap IC
6. Sambungkan LED dan resistor serta hubungkan output IC pada resistor sehingga melewati resistor lalu LED sampai ke ground
7. Nyalakan power supply pada tegangan 5 volt.

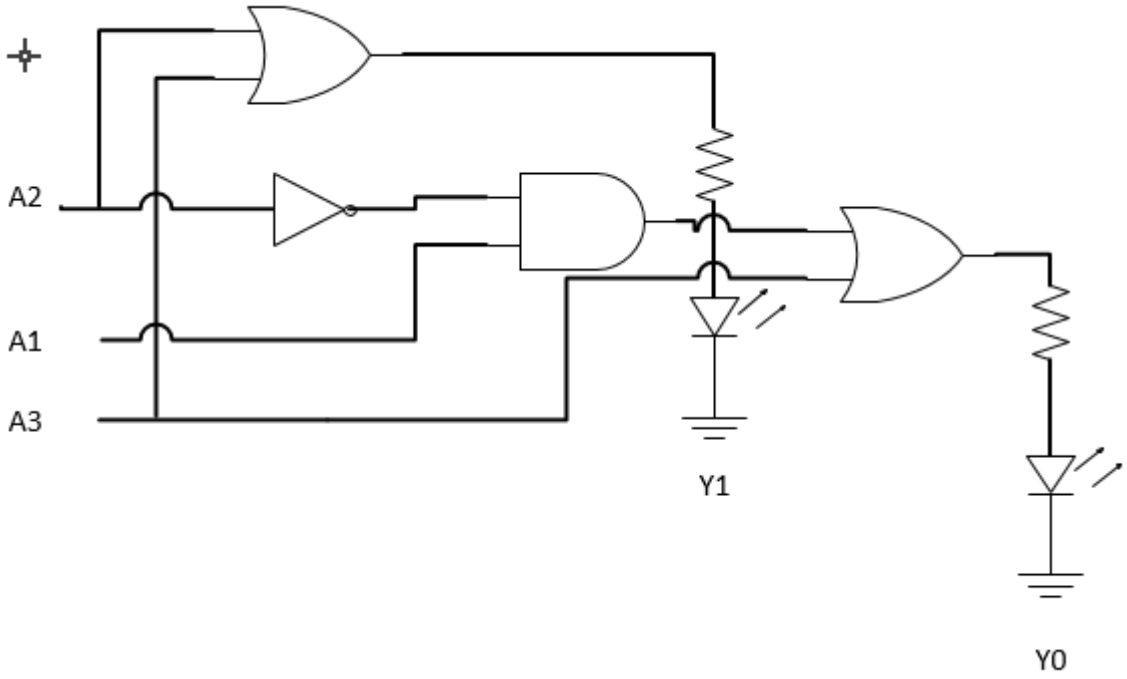
Rangkaian MUX-DEMUX

1. Siapkan alat untuk melakukan percobaan,
2. Amati tabel kebenaran

INPUT				OUTPUT	
A3	A2	A1	A0	Y1	Y0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	X	0	1
0	1	X	X	1	0

1	X	X	X	1	1
0	0	0	0	X	X

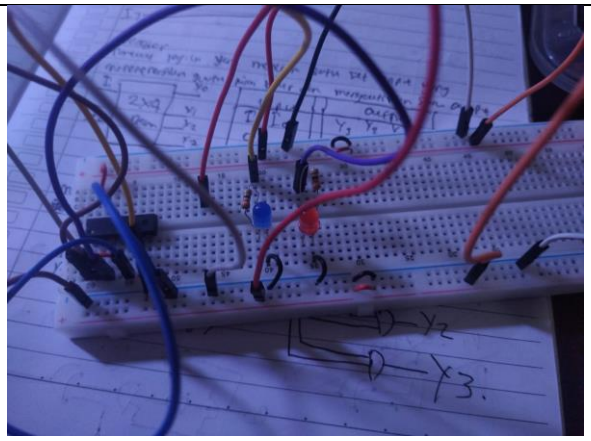
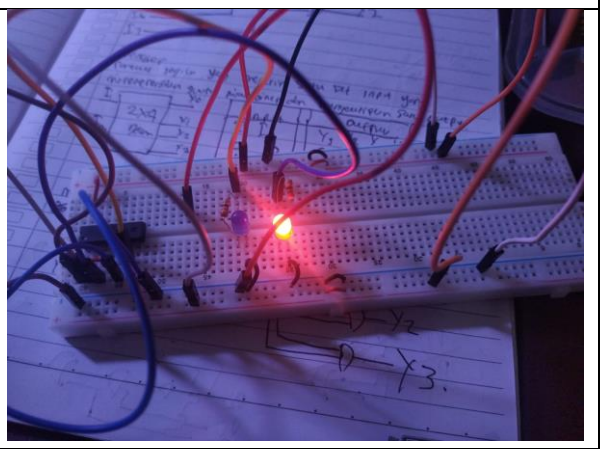
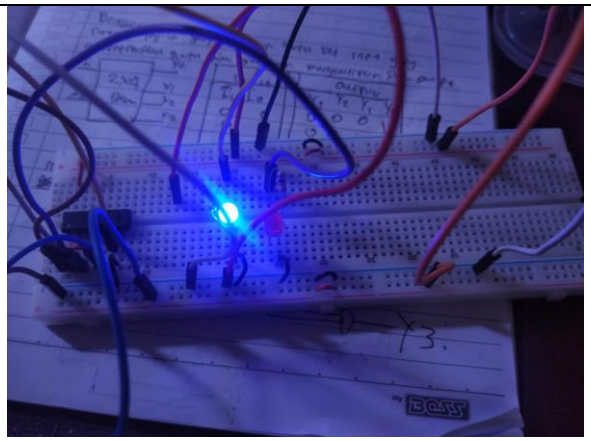
3. Rangkai Komponen seperti berikut

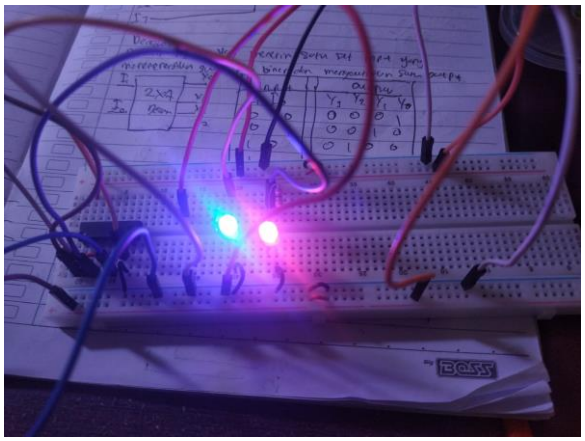


4. Rangkai pada Projectboard dan lakukan percobaan sesuai tabel
5. Gunakan data sheet untuk melihat input output pada setiap IC
6. Sambungkan LED dan resistor serta hubungkan output IC pada resistor sehingga melewati resistor lalu LED sampai ke ground
7. Nyalakan power supply pada tegangan 5 volt.

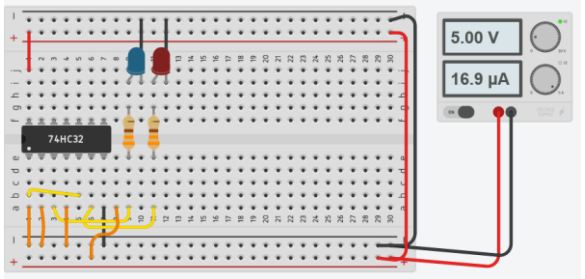
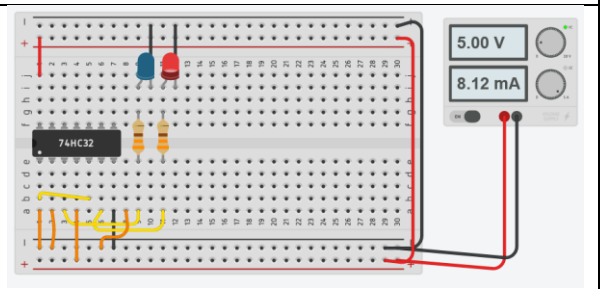
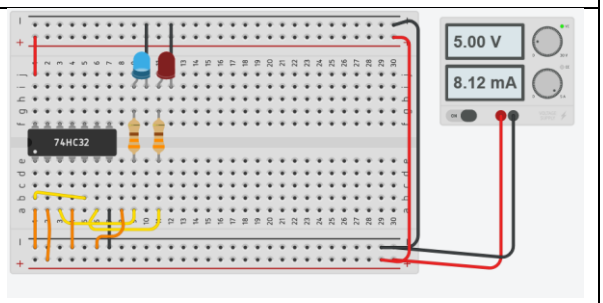
V. TABEL PERCOBAAN

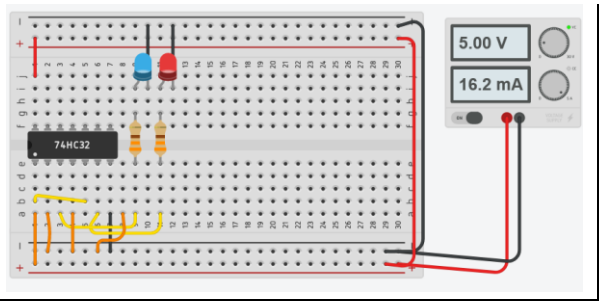
Tabel 1 Encoder

INPUT				OUTPUT		Gambar Rangkaian
A3	A2	A1	A0	Y1	Y0	
0	0	0	1	0	0	
0	0	1	0	0	1	
0	1	0	0	1	0	

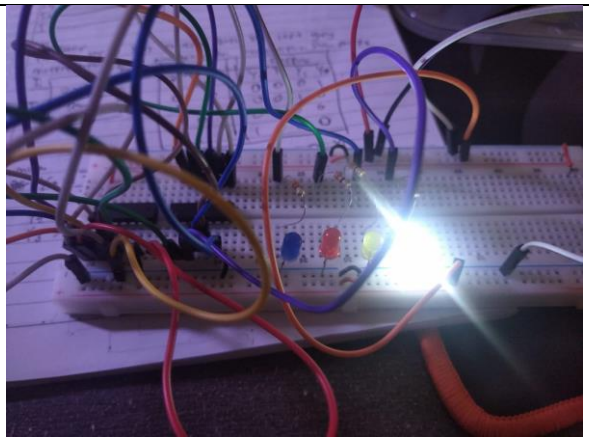
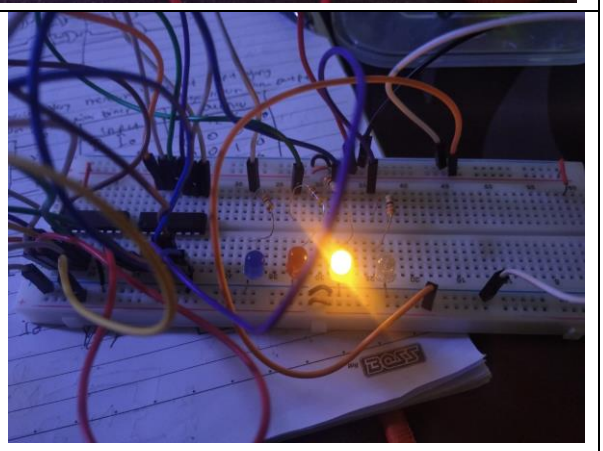
1	0	0	0	1	1	

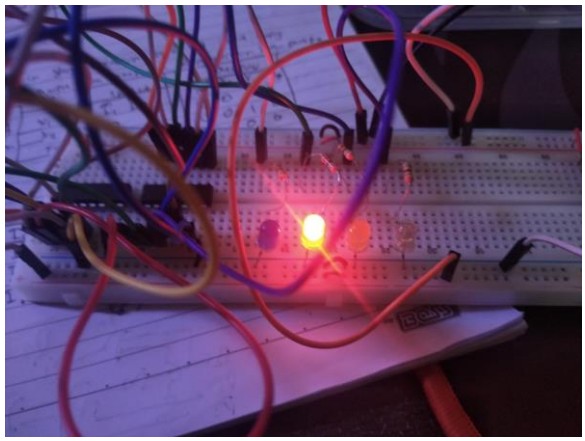
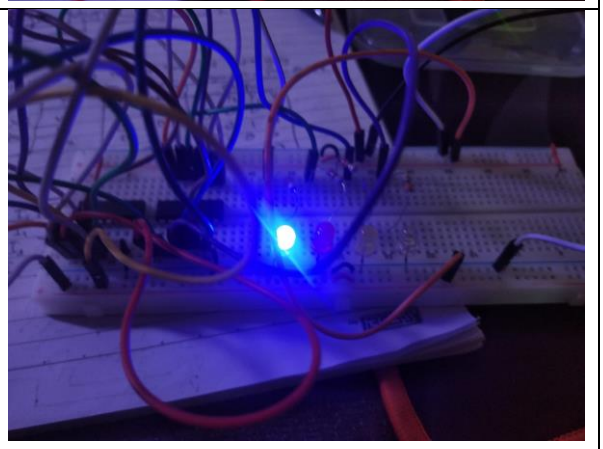
Tingkercad

INPUT				OUTPUT		TingkerCad
A3	A2	A1	A0	Y1	Y0	
0	0	0	1	0	0	
0	0	1	0	0	1	
0	1	0	0	1	0	

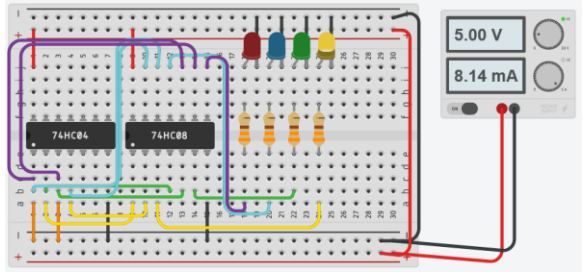
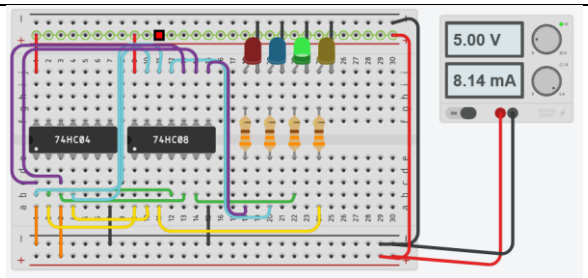
1	0	0	0	1	1	

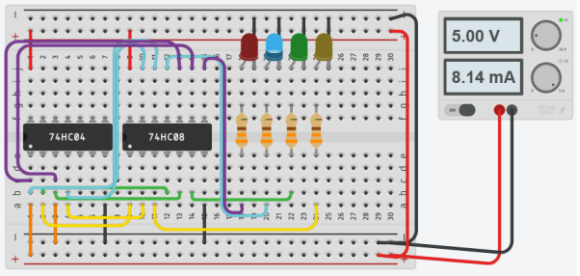
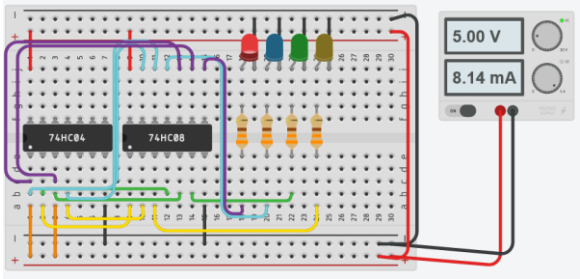
Tabel 2 Decoder

INPUT		OUTPUT				Gambar Rangkaian
A1	A0	Y3	Y2	Y1	Y0	
0	0	0	0	0	1	
0	1	0	0	1	0	

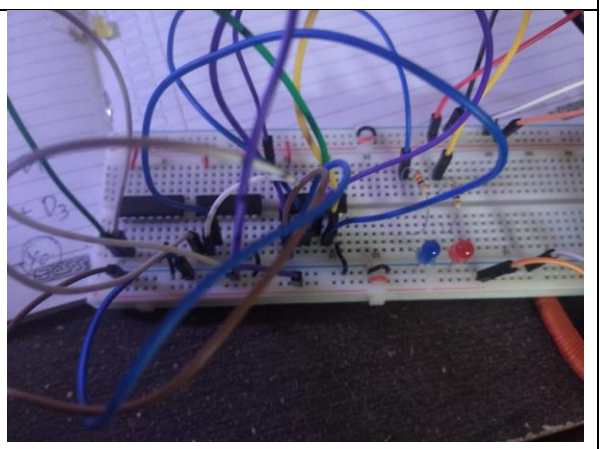
1	0	0	1	0	0	
1	1	1	0	0	0	

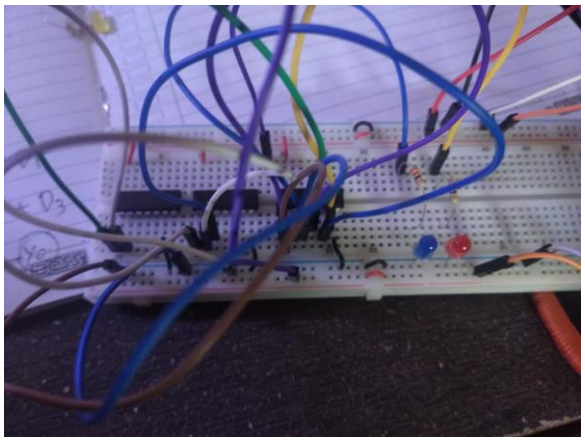
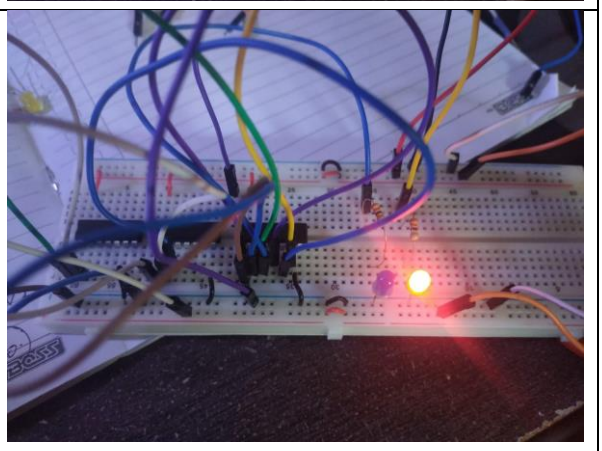
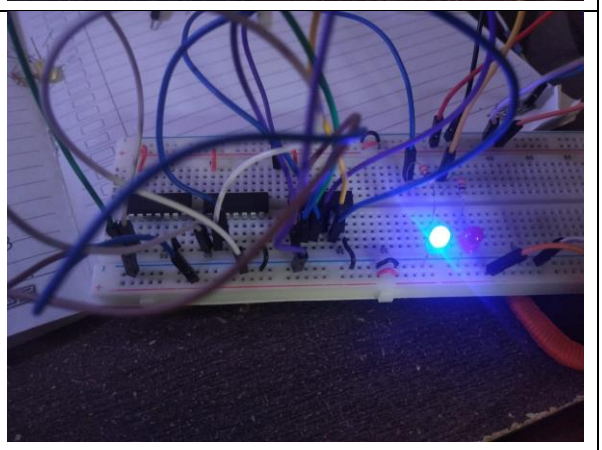
Tingkercad

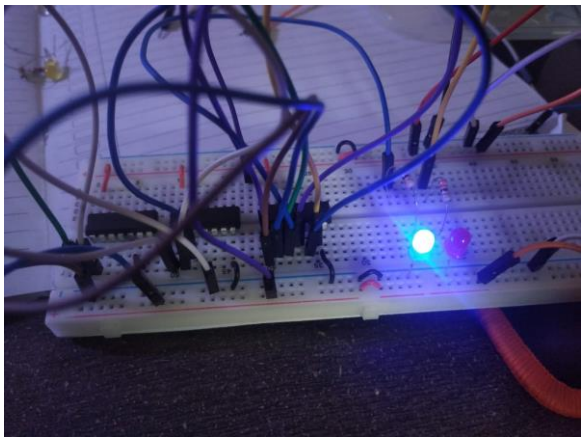
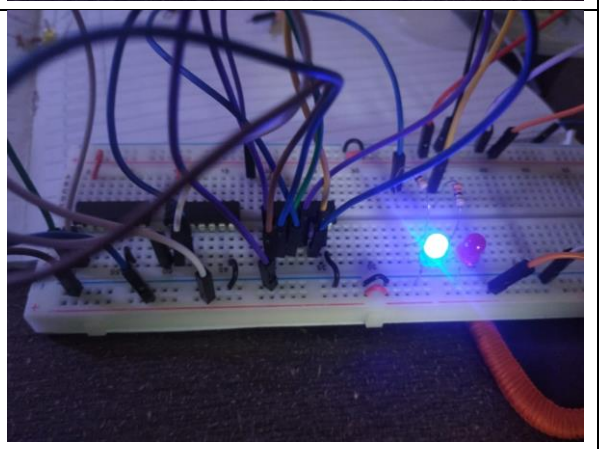
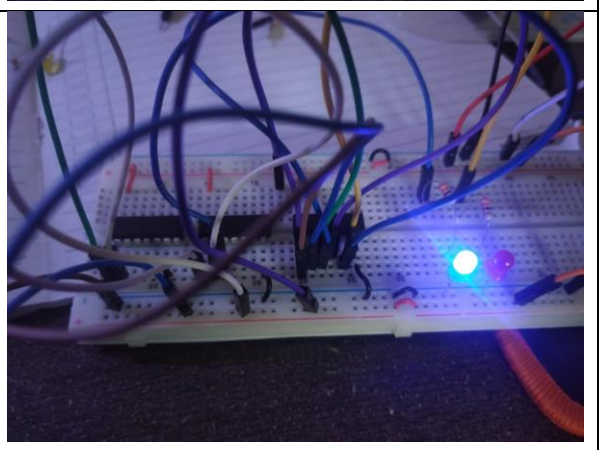
INPUT		OUTPUT				TingkerCad
A1	A0	Y3	Y2	Y1	Y0	
0	0	0	0	0	1	
0	1	0	0	1	0	

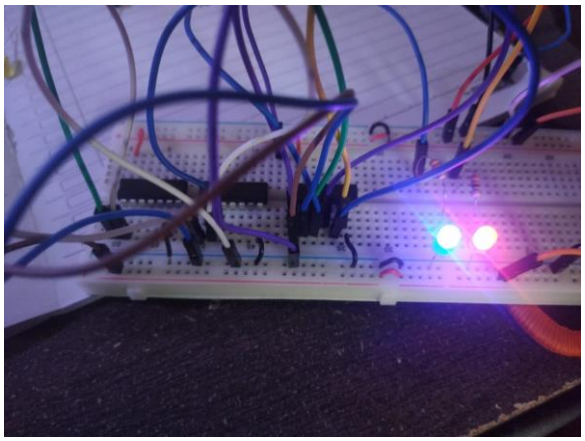
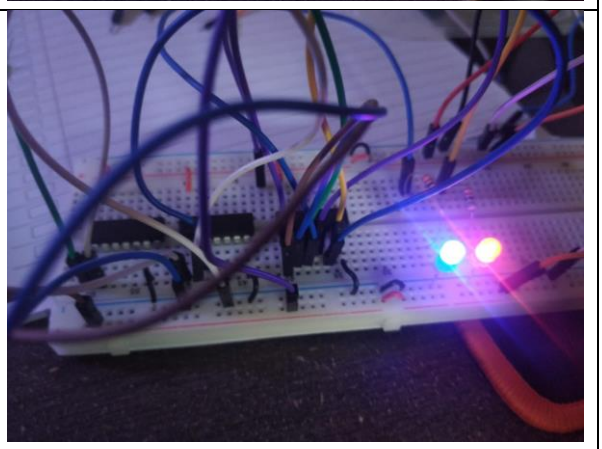
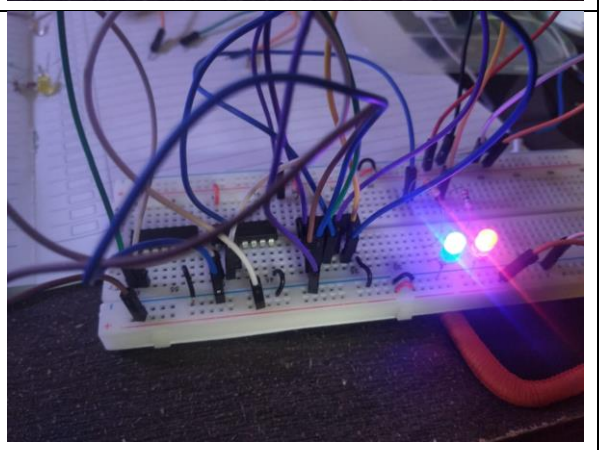
1	0	0	1	0	0	
1	1	1	0	0	0	

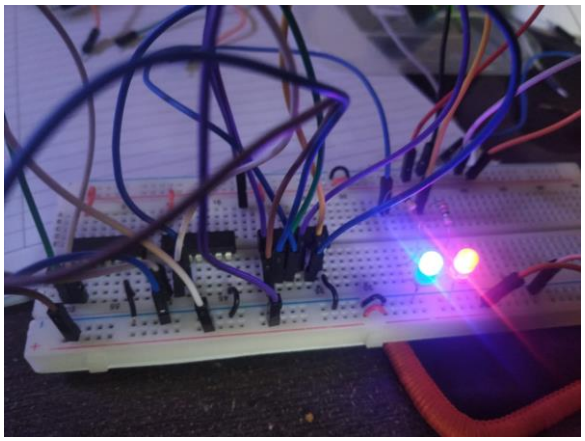
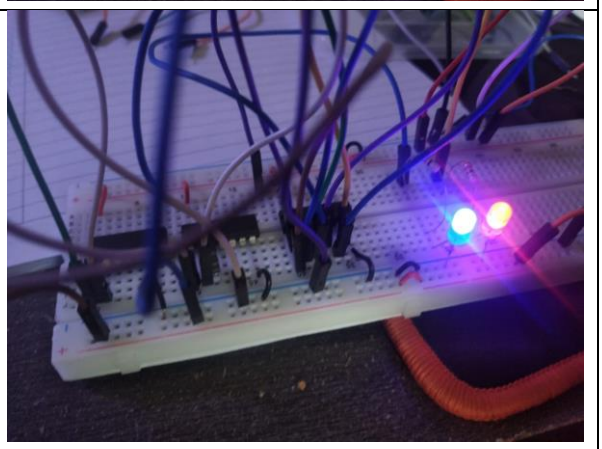
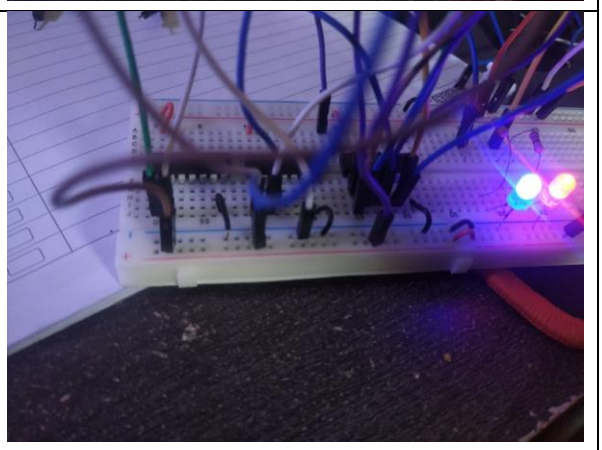
Tabel 3

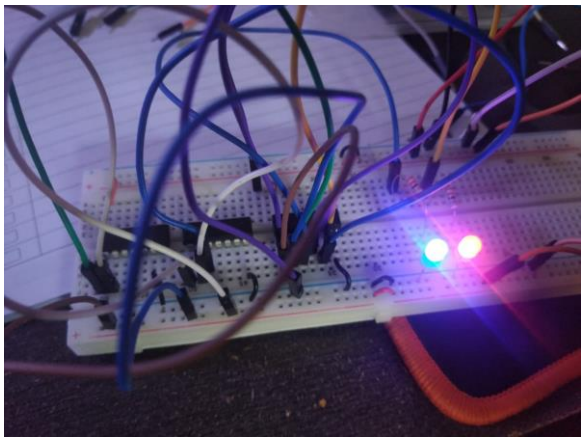
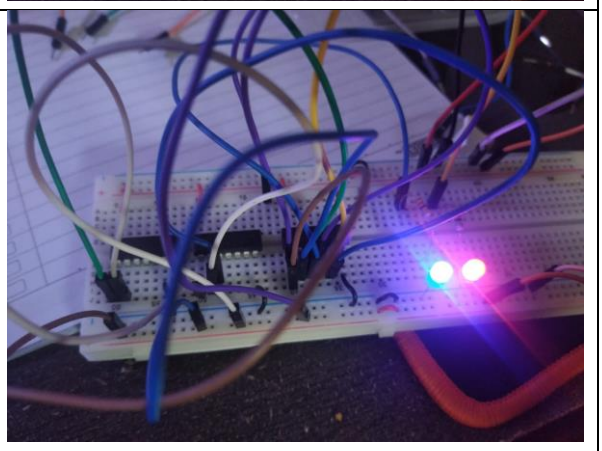
INPUT				OUTPUT		Gambar Rangkaian
A3	A2	A1	A0	Y1	Y0	
0	0	0	1	0	0	

0	0	1	0	0	1	
0	0	1	1	0	1	
0	1	0	0	1	0	

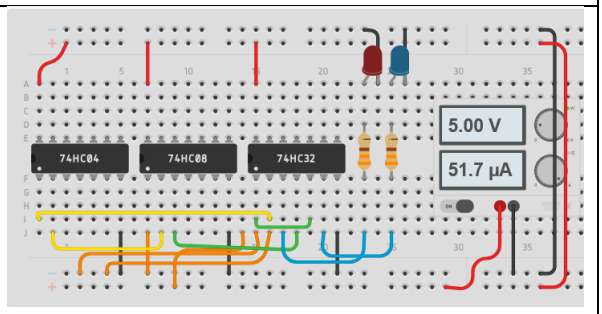
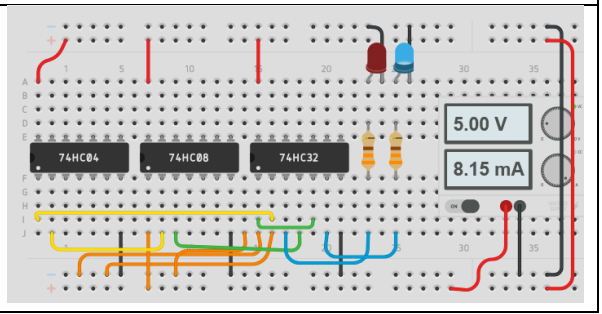
0	1	0	1	1	0	
0	1	1	0	1	0	
0	1	1	1	1	0	

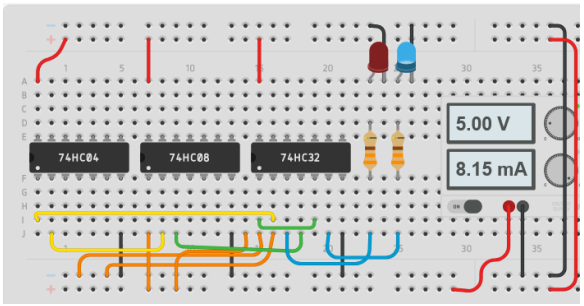
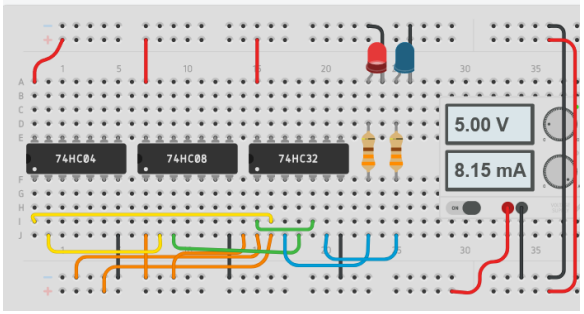
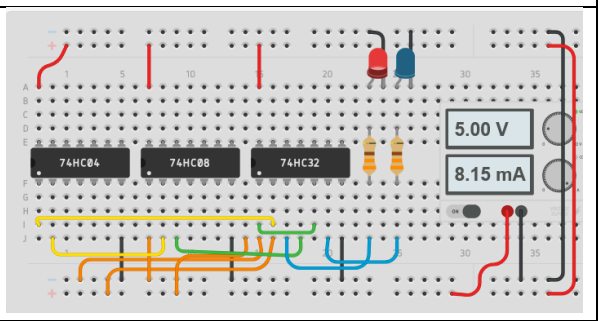
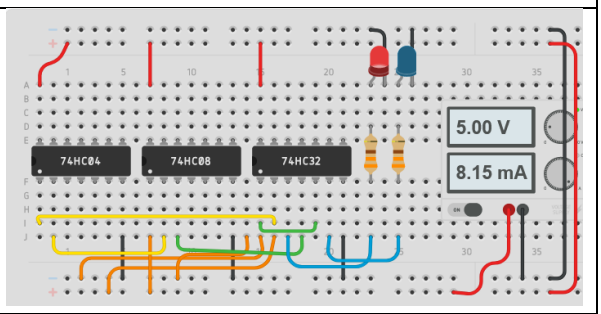
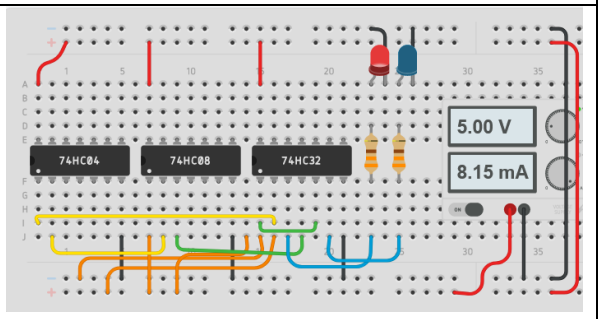
1	0	0	0	1	1	
1	0	0	1	1	1	
1	0	1	0	1	1	

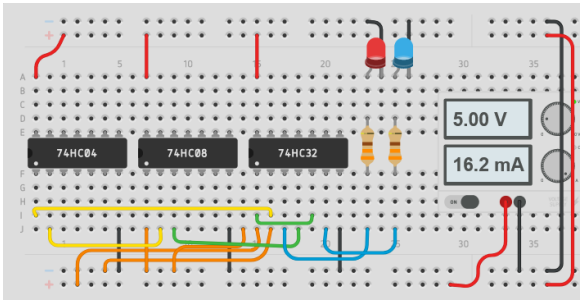
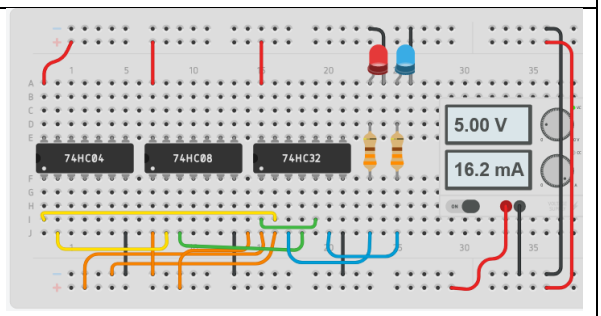
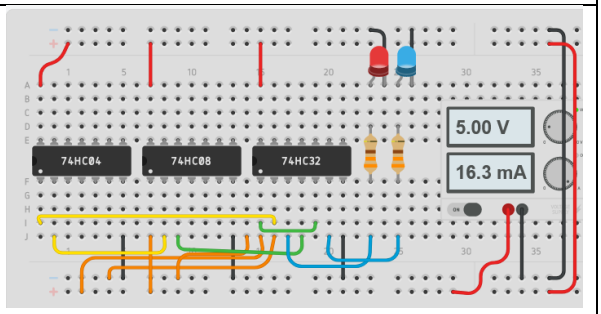
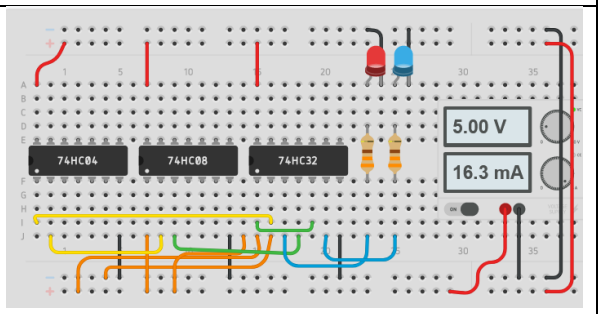
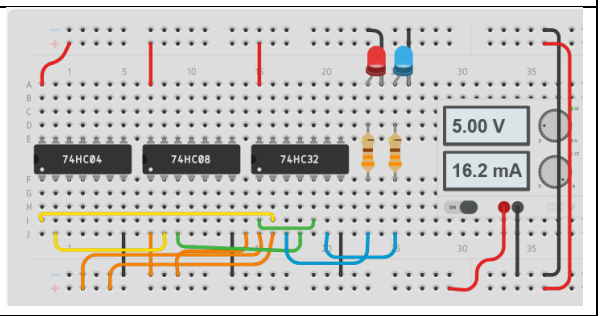
1	0	1	1	1	1	
1	1	0	0	1	1	
1	1	0	1	1	1	

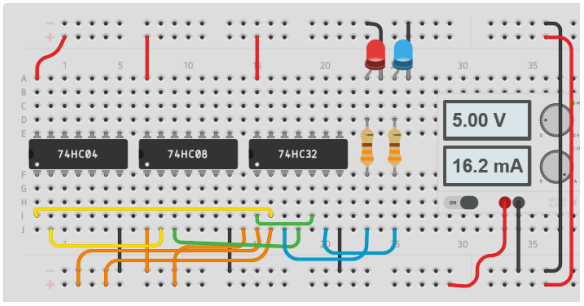
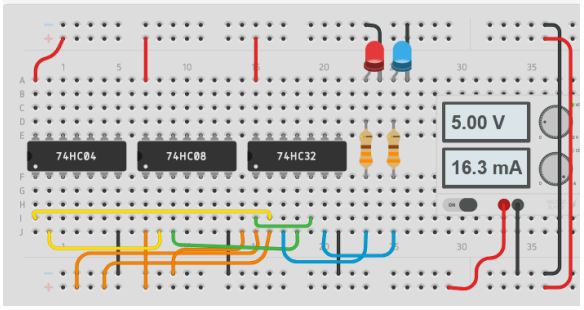
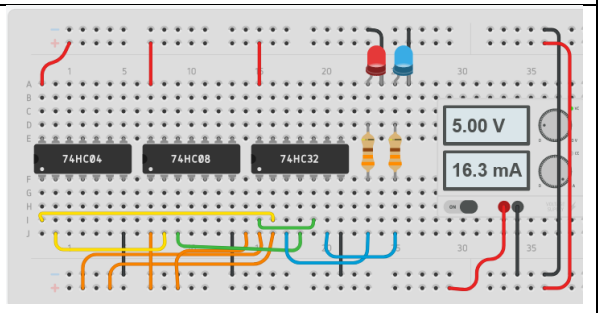
1	1	1	0	1	1	
1	1	1	1	1	1	

Tingkercad

INPUT				OUTPUT		TingkerCad
A3	A2	A1	A0	Y1	Y0	
0	0	0	1	0	0	
0	0	1	0	0	1	

0	0	1	1	0	1	
0	1	0	0	1	0	
0	1	0	1	1	0	
0	1	1	0	1	0	
0	1	1	1	1	0	

1	0	0	0	1	1	
1	0	0	1	1	1	
1	0	1	0	1	1	
1	0	1	1	1	1	
1	1	0	0	1	1	

1	1	0	1	1	1	
1	1	1	0	1	1	
1	1	1	1	1	1	

VI. ANALISIS

Pada rangkaian pertama atau Encoder 4-2 dengan input ada 4 dan output 2 , input ada A3 A2 A1 A0 dan output Y1 Y0 jika A0 ke Vcc dan yang lainnya ke ground dan output tidak ada yang menyala, jika A1 ke Vcc dan yang lainnya ke ground dan output yang menyala hanya Y0, A2 ke Vcc dan yang lainnya ke ground dan output yang menyala hanya Y1, A3 ke Vcc dan yang lainnya ke ground dan output Y1 dan Y0 semuanya menyala.

Pada rangkaian kedua atau Decoder 2-4 dengan input 2 dan output 4, input ada A1 dan A0 dan output ada Y3 Y2 Y1 dan Y0. Jika semua input mati maka output yang menyala hanya Y0, lalu jika input yang ke Vcc A0 maka output yang menyala adalah Y1, jika input yang ke Vcc A1 maka output yang menyala adalah Y2, jika input yang ke Vcc A1 dan A0 maka output yang menyala adalah Y3.

Pada rangkaian ketiga atau Priority Encoder 4-2 dengan input 4 yaitu A3 A2 A1 A0 dan output Y1 Y0. Pada rangkaian ini apabila input memiliki nilai yang besar, maka input yang di bawahnya tidak akan terpengaruh. Seperti pada percobaan, maka A3 > A2 > A1 > A0. Artinya, apabila nilai input 1 di A3, lalu kemudian A2 atau A1 bernilai 1 juga, maka output dari A2 atau A1 tidak akan terpengaruh. Contoh lain, apabila nilai input 1 di A0,

lalu input yang lain bernilai 0, maka output hanya akan dari A0 saja. Tetapi, apabila terdapat nilai yang lebih besar misalnya A1 atau A2, maka outputnya akan mengambil nilai terbesarnya dan input yang di bawahnya tidak akan terpengaruh.

VII. KESIMPULAN

Dari ketiga rangkaian bisa dilihat bahwa fungsi dari rangkaian encoder adalah untuk mengubah atau mengkodekan sinyal input diskrit menjadi hasil kode biner. Lalu rangkaian decoder untuk menerima satu set input yang mereferensikan suatu nilai biner dan mengaktifkan satu output. Dan rangkaian Priorty Encoder untuk memprioritaskan nilai atau value yang lebih tinggi untuk didahulukan.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Rony Setiawan. (2021, Agustus 14). *Gerbang Logika dan Tabel Kebenaran*. Available: https://www.dicoding.com/blog/gerbang-logika-dan-tabel-kebenaran/

[2] Trivusi (2022, Sep.2). *Prinsip-Prinsip Hukum Aljabar Boolean dalam Sistem Digital*. Available: https://www.trivusi.web.id/2022/08/aljabar-boolean.html

[3] Lovely Vasanth (None).*Encoders: 4 To 2 Line Encoder*. Available: https://id.scribd.com/document/583742553/Co